

过程控制综合实验

实验指导书

2026-4

人工智能与自动化学院教学实验中心

实验须知

- 一． 实验前仔细阅读实验指导书，明确实验目的，对实验原理，步骤，流程，及接线等，要预先了解，做到心中有数。
- 二． 系统接线完成后，经仔细检查无误后，方可接通电源（特别是初次实验，不要盲目上电，没把握最好请指导教师检查一下）。不需要的连接线不能带电一端随意放在实验桌上，以免造成短路。
- 三． 实验者应该具有科学，严谨，认真的工作态度，细心观察记录实验现象和数据，妥善保留原始数据和实验曲线，并及时进行分析和数据处理，积累实验资料。若实验结果与理论有差异，应认真检查原因，或提请指导教师答疑，并重新进行实验。
- 四． 遵守实验室工作规则，未经允许，不得随便挪用，或更换实验用仪表，如有损伤要及时报告指导教师处理。
- 五． 注意安全，杜绝事故，实验中若有异常，要立即断掉电源、气源、水源。
- 六． 实验完毕，将实验仪器放回原处，清理实验台面，断开设备所有电源。
- 七． 实验操作技能，报告完成情况以及实验时的组织纪律等均作为实验成绩的考核项目。

目录

实验须知.....	2
单容水箱液位 PID 控制系统设计实验	4
1. 实验目的	4
2. 实验设备	4
3. 实验内容	4
4. 实验原理	4
4.1 被控对象	5
4.1.1. 双管路流量系统.....	5
4.1.2. 双容水箱液位系统.....	5
4.1.3. 执行机构.....	6
4.1.4. 检测机构.....	6
4.1.5. 控制器	7
4.2 控制系统的组成及原理.....	8
4.2.1. 单容对象的动态特性及其数学模型.....	9
4.2.2. PID 调节规律与参数整定方法.....	11
4.2.3. PID 控制器参数的实验整定方法.....	14
4.2.4. 数字 PID 算法.....	18
5. 实验步骤	18
6. 实验报告要求及评分细则（百分比为该项目在实验报告分数的占比）	25

单容水箱液位 PID 控制系统设计实验

1. 实验目的

为了加深学生对过程控制理论知识的了解, 提高学生的工程实践能力、动手能力, 实现与工业生产实际接轨, 本实验在西门子 PLC S7-1200 上, 通过控制一个单容水箱的液位对象, 了解过程对象的数学建模方法, PID 控制方案的设计和工程软件 TIA 博途的应用方法, 掌握 TIA 博途如何完成工程项目建立、设备组态、网络组态, 控制回路设计、人机界面设计与监控等, 从而实现对过程控制系统控制方法完整的了解与运用。

2. 实验设备

- 云创 YCGK-1 过程控制实验装置;
- 安装有 TIA 博途 V18 的计算机。

3. 实验内容

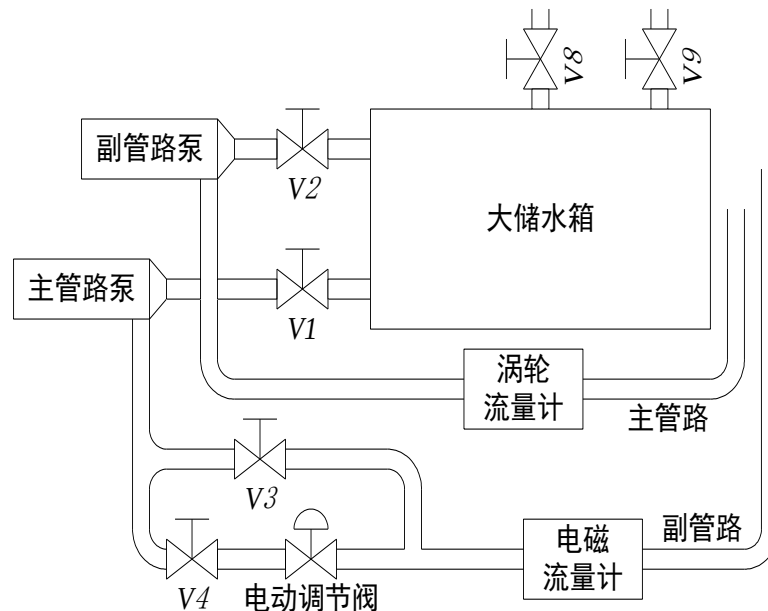
- 熟悉实验设备的结构与使用以及软件的基本操作。
- 在 TIA 博图 V18 的环境下, 完成单容水箱液位控制系统的实现, 包括设备的硬件组态、网络组态、软件编写和人机界面的设计。

4. 实验原理

组成过程控制系统的四大要素: 被控对象、执行机构、测量机构、控制器。接下来将按照这个顺序依次介绍实验中使用到的设备的原理。

4.1 被控对象

4.1.1. 双管路流量系统



系统包括两个独立的水路动力系统：

回路 1：由水泵、电动调节阀、电磁流量计或涡轮流量计组成。主回路的工作原理是：主回路水泵以固定的频率泵水，控制调节阀可调节水流流量，电磁流量计检测水流流量；

回路 2：由变频器+水泵、电磁流量计或涡轮流量计组成。其工作原理是：水泵以不同的频率泵水，从而控制调节流量，涡轮流量计检测流量。

4.1.2. 双容水箱液位系统

由不锈钢储水箱、2 个有机玻璃水箱及敷塑不锈钢管道等组成。

水箱：包括上水箱、下水箱和储水箱。水箱采用淡蓝色优质有机玻璃，上下水箱底部均接有扩散硅压力传感器与变送器，可对水箱的压力和液位进行检测和变送。上、下水箱

可以组合成一阶、二阶单回路液位控制系统和双闭环串级控制系统。储水箱为不锈钢储水体，并在两侧各与一水泵相连，为整个系统储水和供水。

4.1.3. 执行机构

- 水泵

装置中采用两只水泵,都为磁力驱动循环泵, 型号: MP-55R-, 额定流量: 30L/MIN, 扬程: 4 米, 功率: 90W。

- 电动调节阀

装置采用的电动调节阀是由电动阀门执行器和三通线性阀门组成。其执行器采用智能直行程调节, 根据控制的信号变化, 来调节执行器的行程, 从而调节三通线性阀门的开度, 进而对控制回路的流量进行调节; 具有精度高、技术先进、体积小、重量轻、推动力大、功能强、控制单元与电动执行机构一体化、可靠性高、使用和校正非常方便等优点; 工作时需提供 24V 交流电源 (此电压由变压器提供) , 轴杆推力: 600N , 执行器行程: 20mm , 输入信号 :0-10VDC 或 2-10VDC ; 装置中的执行器已被设置为输入信号为 2-10VDC, 由于从实验控制台输出的信号为 4 ~ 20mADC,故接到执行器的信号线两端加 500 欧的电阻。

- 变频器

装置中采用了三菱 D700 系列变频器, 三相 220VAC 变频输出用来驱动三相磁力驱动泵,控制信号输入:4 ~ 20mADC 或 0 ~ 5VDC,供电: 单相 220VAC。

4.1.4. 检测机构

- 扩散硅压力变送器

装置中采用了三个压力/液位变送器, 其中二个变送器分别用来对两个水箱的液位进行检测,

也可作为各水箱的压力检测，其量程：0~3KP，即 0~30cm；一个变送器对水路 2 管路压力进行检测，其量程：0~100KP，即 0~100Kpa。传感器精度：0.5 级，输出：4~20mADC，供电：24VDC，接线方式：二线制；采用工业用的扩散硅压力变送器，带不锈钢隔离膜片，同时采用信号隔离技术，对传感器温度漂移跟随补偿。且其零点和量程调节都出厂之前已调试好。

- 电磁流量计

部分装置中采用的是电磁流量计，是用来对变频器控制的动力支路及盘管出口处的流量进行检测。其量程可以通过修改仪表频率进行改变，输出为 4~20mADC，供电不大于 35V。

- 涡轮流量计

部分装置中采用的是涡轮流量计，是用来对变频器控制的动力支路及盘管出口处的流量进行检测。其量程：0~1200L/h，精度：1.0%，输出：4~20mADC，供电：24VDC，接线方式：二线制。

4.1.5. 控制器

- 可编程控制器（PLC）

采用西门子 S7-1200PLC，通过以太网与 PC 的通讯。PLC 中运行的程序采用西门子 TIA 博途 V18 设计并下载到 PLC 中、并通过虚拟的 HMI 组态画面作为上位机，运行电脑桌面的 WinCC 图标可打开编译好的工程文件。

PLC 有模拟量输入口 AI，用于传感器信号；配合 AQ 模块的 AO 口输出控制信号，用于控制执行器。但是 PLC 作为数字编程器并不能直接处理模拟信号，模拟信号会被转换成一个 16 位的数字值，16 位 AI，除去符号位，剩下 15 位， $2^{15} = 32768$ 。

那么 PLC 模拟输入/输出的最大量程对应的是数字值就是 32768 吗？实际上对于模拟量输

入信号，以电流信号为例，正常的范围是 4~20mA，实际使用的过程中是可能出现更大的电流，所以对于 PLC 的模拟量接口，必须留有一定的余量。

PLC 的模拟量接口的量程为

0111 1111 1111 1111	= 32768（最高位是符号位）
0110 1100 0000 0000	= 27648（15.6%的余量）

对于实验中涉及到的模拟信号的量程如下

	量程或控制范围	电信号量程	PLC 模拟信号量程
压力传感器	0~30cm	1~5V	2765~13824
电动调节阀(变频器)	0~100%	4~20mA	0~27648

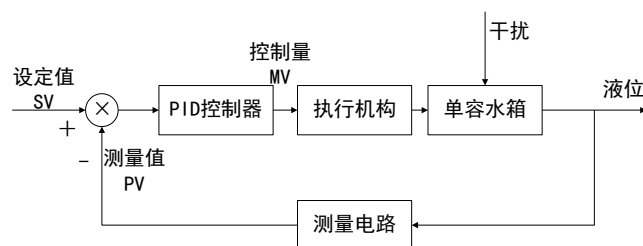
● 直接数字控制器（DDC）

系统提供的 DDC 模块为：8 路模拟量输入模块 RemoDAQ-8017，4 路模拟量输出模块 RemoDAQ-8024。

R-8017 模块可以检测 8 路模拟量输入信号，实验对象装置上的检测传感器，如液位、流量、温度等，以 4~20mA 标准电流信号如图示方式接入端口；R-8024 模块将数字量转变成 4~20mA 标准电流信号输出，控制执行器动作，如实验对象装置上的电动阀、变频器、加热器等。模块的 RS485 接口与电脑的串口连接，实现上位机电脑与模块之间的通讯。

4.2 控制系统的组成及原理

单回路调节系统，一般是指用一个控制器来控制一个被控对象，其中控制器只接收一个测量信号，其输出也只控制一个执行机构。单容水箱液位 PID 控制系统也是一种单回路调节系统，典型的单容水箱液位 PID 控制系统如下图所示：



在单容水箱液位 PID 控制系统中，以液位为被控量。其中，测量电路主要功能是测量对象的液位并对其进行归一化等处理；PID 控制器是整个控制系统的核心，它根据设定值和测量值的偏差信号来进行调节，从而控制单容水箱的液位达到期望的设定值。

4.2.1. 单容对象的动态特性及其数学模型

典型的单容水槽水位调节对象如下图所示

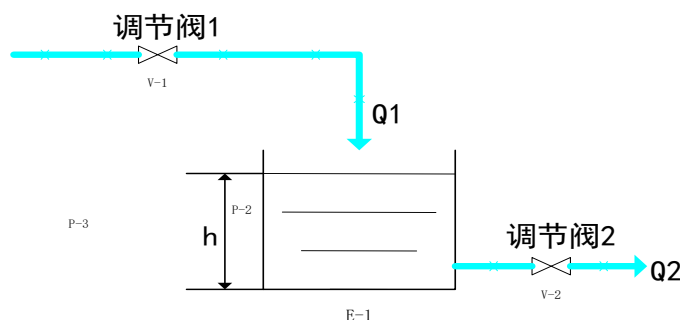


图 11 - 1 典型的单容水槽水位调节对象

各个变量定义如下：

$Q1$ ：输入水流量（厘米³/秒）

$Q10$ ：输入稳态水流量（厘米³/秒）

$\Delta Q1$ 输入流量对它的稳态值的微小增量（厘米³/秒）

$Q2$ ：输出水流量（厘米³/秒）

$Q20$ ：输出稳态水流量（厘米³/秒）

$\Delta Q2$ 输出流量对它的稳态值的微小增量（厘米³/秒）

h ：稳态水位（厘米） Δh ：水位对它的稳态值的微小增量（厘米）

V ：水槽中储存水的容积（厘米³）

F ：水槽的横断面积（厘米²）

根据物料平衡关系，在正常工作状态下的稳态方程式为：

$$Q_{10} - Q_{20} = 0 \quad (1)$$

动态方程式是：

$$Q_1 - Q_2 = \frac{dV}{dt} \quad (2)$$

上式中， dV/dt 是流体储存量的变化率。它与被调水位 h 间的关系是：

$$dV = Fdh, \quad \frac{dV}{dt} = F \frac{dh}{dt} \quad (3)$$

将式 (1 - 3) 代入式 (1 - 2)，得

$$Q_1 - Q_2 = F \frac{dh}{dt} \quad \text{或} \quad \frac{dh}{dt} = \frac{Q_1 - Q_2}{F} \quad (4)$$

上式中， Q_1 只决定于调节阀 1 的开度。假定 Q_1 的变化量 ΔQ_1 与调节阀 1 的开度的变化量 $\Delta \mu_1$ 的关系为：

$$\Delta Q_1 = K_\mu \Delta \mu_1 \quad (5)$$

其中 K_μ 是比例系数（厘米²/秒）

输出水流量 Q_2 随水位而变化，假定二者的变化量之间的关系为：

$$\Delta Q_2 = \frac{\Delta h}{R_s} \quad \text{或} \quad R_s = \frac{\Delta h}{\Delta Q_2} \quad (6)$$

其中， R_s 为液阻，即流出管路上的阀门 2 的阻力。在水位变化范围不大时，近似认为 R_s 为常数，实际上， R_s 不是一个常数，它与水位、流量的关系是非线性的。因此，常用切线法，对其进行线性化处理，即在静特性上的工作点附近以切线代替原来的曲线，然后，用式 (6) 表示流量的变化与液位变化的关系。

对于 (4) 式，变量用额定值和增量的形式表示，即

$$Q_1 = Q_{10} + \Delta Q_1 \quad Q_2 = Q_{20} + \Delta Q_2 \quad h = h_0 + \Delta h$$

并考虑到 (1) 式, 将 (4) 式化成以增量表示的微分方程式

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_2 = F \frac{d\Delta h}{dt} \quad (7)$$

将 (5) 和 (6) 代入上式得:

$$FR_s \frac{d\Delta h}{dt} + \Delta h = K_\mu R_s \Delta \mu_1 \quad (8)$$

其标准表达式为:

$$T \frac{d\Delta h}{dt} + \Delta h = K \Delta \mu_1 \quad (9)$$

式中 $T = FR_s$; $K = K_\mu R_s$

其拉氏表达式为 $\frac{H(s)}{\mu_1(s)} = \frac{K}{Ts + 1}$

或具时延的一阶惯性环节:

$$G_p(s) = \frac{H(s)}{\mu_1(s)} = \frac{K}{Ts + 1} e^{-\tau s}$$

4.2.2. PID 调节规律与参数整定方法

PID 控制是比例积分微分控制的简称。在生产过程自动控制的发展历程中, PID 控制是历史最久、生命力最强的基本控制方式。目前, PID 控制仍然是得到最广泛应用的基本控制方式。

a、比例调节

比例调节是一种最简单的调节方法, 比例控制器输出与偏差成比例

$$u(t) = K_c e(t) + u_0$$

式中 $u(t)$ ——控制器输出信号

$e(t)$ ——设定值与测量值之差

K_c ——控制器增益

u_0 ——比例控制器的初始工作点

比例控制器的传递函数表达式为

$$G_c(s) = K_c$$

比例调节的显著特点是有差调节,它根据 $e(t)$ 的大小,按一定的比例度 K_c 调节输出 $u(t)$,从而达到期望控制效果。但是,比例控制并不能消除残差,它只能减小残差。

比例调节对控制作用和扰动作用的响应都很迅速,同时在控制器增益调整中存在稳定程度与控制精度的基本矛盾—— K_c 的增加能提高控制精度,但同时稳定性也变差。

b、积分调节

积分控制器的算式为

$$u(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t e dt$$

式中 T_i ——积分时间

积分控制器的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1}{T_i s}$$

积分调节的特点是无差调节,当偏差为零时,积分控制器的输出不变。当控制器为反作用时,在偏差为正的情况下,积分控制器的输出增加,在偏差为负的情况下,积分控制器的输出减少。控制器为正作用时,情况相反。

积分调节的另一特点是它的稳定作用比比比例调节差。如对于非自衡的被控对象采用比例调节只要调节比例系数总可以使系统稳定,但是采用积分调节则不可能得到稳定的系统。

c、微分调节

微分控制器的算式为

$$u(t) = T_d \frac{de}{dt}$$

(3 - 5)

微控制器的传递函数为

$$G_c(s) = T_d s \quad (3 - 6)$$

式中 T_d ——微分时间

微分调节是根据偏差的变化速度来调节, 这样微分控制器可以在被调量出现加大偏差之前进行调节——即某种程度的预见性, 因此具有更好的调节效果。

但是, 单独的微分调节器是不能工作的, 因为当被调量缓慢变化时, 调节器并不会动作, 所以当这些缓慢的变化经过长时间的累积达到较大偏差时并不能得到抑制。微分调节只能起到辅助的调节作用, 它可以与其它调节规律结合成 PD 和 PID 等调节方法。

d、比例积分调节

比例积分控制器的算式为

$$u(t) = K_c(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e dt) + u_0$$

比例积分控制器的传递函数为

$$G_c(s) = K_c(1 + \frac{1}{T_i s})$$

比例积分调节综合比例、积分两种调节的优点, 利用比例调节快速抵消干扰的影响, 同时利用积分调节消除残差。同时, 比例积分调节中引入积分作用带来消除系统残差的好处的同时, 也降低了原有系统的稳定性。

e、比例积分微分调节

比例积分微分控制器的算式为

$$u(t) = K_c(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e dt + T_d \frac{de}{dt}) + u_0$$

比例积分微分控制器的传递函数为

$$G_c(s) = K_c(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

显然 PID 控制综合了比例、积分和微分调节的优点，因此其控制效果最佳。但这并不意味着，在任何情况下采用 PID 调节都是合理的；同时 PID 控制器有 3 个需要整定的参数，如果这些参数整定不合适，则不仅不能发挥各种调节应有的作用，反而适得其反。一般来说，选择控制器的调节规律时，应根据对象特性、负荷变化、主要扰动和系统控制要求等具体情况。

4.2.3. PID 控制器参数的实验整定方法

整定控制器参数，是为了得到某种意义下的最佳过渡过程。我们这里选用较通用的“最佳”标准，即要求在阶跃扰动作用下，被调量的波动具有衰减率 0.75 左右，在这个前提下，尽量满足准确性和快速性的要求。下面介绍几种实验整定方法：

a、稳定边界法

稳定边界法又称临界比例度法，即在生产工艺容许的情况下，让一个比例调节系统的被调量作等幅振荡(要达到完全等幅比较困难，可适当放宽条件)，按经验公式求出调节器的整定参数。

注意，使用临界比例度法整定调节器参数有两个条件，一是工艺允许被控变量作等幅振荡，二是在获取等幅振荡曲线时，应特别注意，不能使控制阀出现全关、全开的极限状态。否则由此获得的等幅振荡实际上是“极限循环”，从线性系统概念上说系统早已发散了。

整定过程：

- 1) 切除积分和微分作用，留下比例调节作用；实验软件中，将积分时间设到最大，微分时间设于 0，比例系数 K_c 设为一个较小的初值。
- 2) 将控制器转换为“自动”运行状态，通过改变控制器的设定值给系统施加一个扰动，观察系统的过渡过程响应曲线，目标是使响应曲线出现不衰减的振荡过程。

3) 如果没有出现不衰减的振荡过程, 则增大 K_c 值, 再返回第 “2” 步, 继续整定。

4) 当出现不衰减振荡的过渡过程时, 记录临界值 K_m 或比例度 P_m 和振荡周期 T_m 最后根据下表的经验公式求出镇定参数 (注意比例系数 K 与比例度 P 的转换,

$$P = k \times \frac{1}{K} \times 100\% \quad , \quad \text{本实验装置常数 } k=1/2, \text{ 所以, } \quad K = 0.5 \times \frac{1}{P})$$

表 3 - 1 稳定边界法的调节器参数整定数据

调节规律	P (%)	Ti (min)	Td (min)
P	$2P_m$		
PI	$2.2P_m$	$0.85T_m$	
PID	$1.7P_m$	$0.5T_m$	$0.13T_m$

b、衰减曲线法

衰减曲线法与临界比例度法的整定过程类似。

1) 切除积分和微分作用, 留下比例调节作用; 实验软件中, 将积分时间设到最大, 微分时间设于 0, 比例系数 K_c 设为一个较小的初值。

2) 将控制器转换为 “自动” 运行状态, 通过改变控制器的设定值给系统施加一个扰动, 观察系统的过渡过程响应曲线, 目标是使响应曲线出现 4:1 的衰减振荡过程。

3) 如果没有出现 4:1 的衰减振荡过程, 则增大 K_c 值, 再返回第 “2” 步, 继续整定。

4) 当出现 4:1 的衰减振荡过程时, 记录临界值 K_m 或比例度 P_m 和振荡周期 T_m 最后根据下表的经验公式求出镇定参数 (注意比例系数 K 与比例度 P 的转换)。

表 3 - 2 衰减曲线法的调节器参数整定数据 (4:1)

调节规律	P (%)	Ti (min)	Td (min)
P	P_m		
PI	$1.2P_m$	$0.5T_m$	
PID	$0.8P_m$	$0.3T_m$	$0.1T_m$

c、试凑法

“试凑法”设置 PID 参数的建议步骤：

- 1) 把 K_i 与 K_d 设为 0 (此实验中即将 $T_i=99999999$, $T_D=0$), 不要积分与微分;
- 2) 把 K_p 值从 0 开始慢慢增大, 观察液位的反应速度是否合适。
- 3) 当液位的反应速度达到基本要求, 停止增大 K_p 值;
- 4) 在该 K_p 值的基础上减少 10%;
- 5) 把 T_i 值从 99999999 开始慢慢变小, 即积分作用慢慢增强;
- 6) 当液位开始波动, 停止减小 T_i 值;
- 7) 在该 T_i 值的基础上增大 10%;
- 8) 把 K_d 值从 0 开始慢慢增大, 观察液位的波动情况

要求“快”的话, 可以增大 K_p 、 K_i 值;

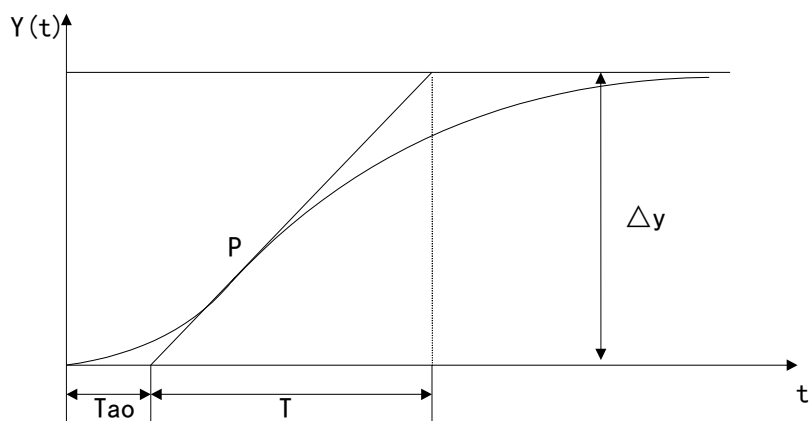
要求“准”的话, 可以增大 K_i 值 ;

要求“稳”的话, 可以增大 K_d 值, 可以减少波动。

d、反应曲线法

这种整定方法应先测定对象的动特性, 即对象输入量作单位阶跃变化时被调量的反应曲线, 然后根据动特性曲线定出几个能代表该调节对象动特性的参数, 最后根据这些参数定出调节器最佳整定参数。

现在以下图所示对象动特性曲线为例,



图中 T_{ao} ——等效滞后时间

T ——等效时间常数； K ——广义对象的放大倍数。根据调节对象的动特性，根据如下经验公式计算出调节器的最佳整定参数。

对于 P 调节器

$$P = \frac{KT_{ao}}{T} \times 100\%$$

对于 PI 调节器

$$P = 1.1 \frac{KT_{ao}}{T} \times 100\%$$

$$T_i = 3.3T_{ao}$$

对于 PID 调节器

$$P = 1.1 \frac{KT_{ao}}{T} \times 100\%$$

$$T_i = 3.3T_{ao}$$

$$T_d = 0.5T_{ao}$$

4.2.4. 数字 PID 算法

模拟过程控制的 PID 控制算式为

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (1)$$

对应的数字 PID 控制算式为

$$u(k) = K_p \left\{ e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{j=0}^k e(j) + \frac{T_D}{T} [e(k) - e(k-1)] \right\} \quad (2)$$

在本设计中, 为了便于实现手动/自动无扰动切换功能, 编程按增量 PID 算式求 $\Delta u(k)$, 再按 $u(k) = \Delta u(k) + u(k-1)$ 求得实际位置控制量。

$$\Delta u(k) = K_p \{e(k) - e(k-1)\} + K_I e(k) + K_D \{e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)\}$$

$$u(k) = \Delta u(k) + u(k-1)$$

$u(k)$ ——第 k 时刻的控制输出 (控制量)。

$$K_I = K_p \frac{T}{T_i}$$

$$K_d = K_p \frac{T_d}{T}$$

K_p ——比例控制系数,

T_I ——积分时间常数,

T_D ——微分时间常数,

K_I ——积分控制系数,

K_D ——微分控制系数,

T ——采样时间,

5. 实验步骤

① 实验装置操作

- a. 在传感器信号输出区域，将上水箱液位信号用实验线连接到 PLC 控制模块的 AI0 信号输入端，正负——对应。将 PLC 控制模块输出信号 AO0 连接到执行器控制信号输入区的调节阀控制信号端口，正负——对应；
- b. 先打开控制台柜的总电源，再打开 PLC 控制单元电源；
- c. 在进行完设备连线和 PLC 组态后，根据选择的执行器打开对应的电源：

执行器	对应电源
电动调节阀	水泵 1、电动调节阀
变频器	变频器、变频器启停开关

特别提醒：

水泵电机是靠回路中的水流进行冷却的，如果水泵长时间运行但回路中无水流通过，可能引起水泵电机发热甚至故障。所以在不需要水流回路参与的调试过程中（如编写 PLC 程序、绘制 HMI 画面等），需将水泵 1 电源和变频器启停开关关闭。

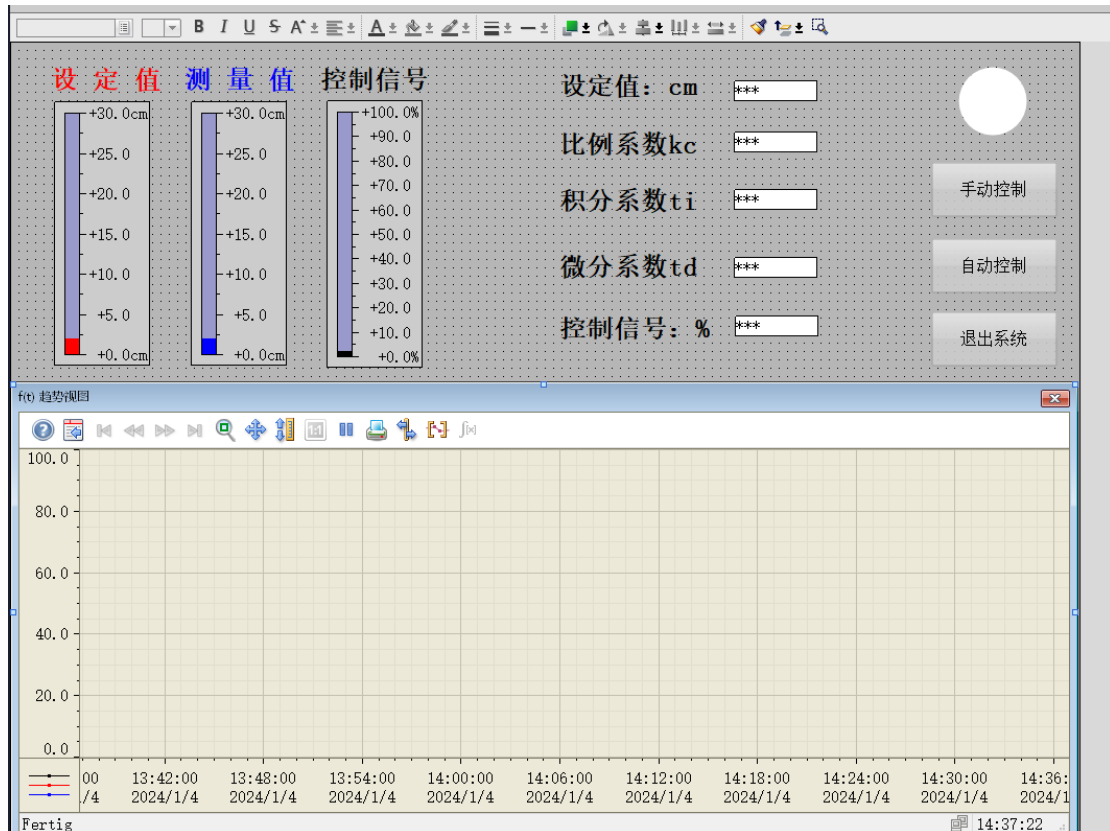
② PLC 组态

请参考《PLC 组态》文档和 S7-1200 的使用手册通过西门子 TIA 博途 V18(TIA Portal V18) 软件完成硬件组态、软件组态和 HMI 组态，实现单容水箱液位的 PID 控制。

要求如下：

1、硬件组态	完成设备与网络组态	确保 PLC 与 PC、PLC 与执行机构和检测机构之间的正常通信；
2、PLC 的程序编写	数据块 DB	管理 PLC 程序中使用到的变量并与 AI/AO 信号、HMI 的状态监控和参数写入建立相应的数据关联；

	检测机构信号与控制信号的数据 量程转换	可以使用示例中的量程缩放模块；
	数字 PID 算法的实现	建议使用增量式（在实验报告中分析原因），并对测量值和控制量进行归一化处理； 可以采用 LAD 或 SCL 中任何一种或几种语言进行编程； 不可以直接使用库中提供的 PID 组件；
	手动/自动模式的切换	手动模式：手动操作控制量控制执行机构动作； 自动模式：控制信号由控制器通过控制算法计算得出；
3、HMI 组态	网络组态	确保 HMI 与 PLC 的正常通信；
	设计 HMI 画面	手动/自动模块切换与显示； 液位实际测量值（PV）显示； 液位设定值（SP）可调； PID 控制器参数可调； 控制量（OP）在手动模式下可调，在自动模式下不可调； 显示液位当前值、设定值、控制量三个变量随时间变化的曲线； 整体设计合理、整洁、美观；



- ③ 运行自己设计的界面，先调手动状态，检查手/自动状态指示标志是否正确；手动输出某值，检验设备动作是否正确。改变手动输出值或改变出水阀开度使水位达到初始平衡。
- 然后修改 PID 参数，切换为自动，待稳定后修改设定值，检验响应曲线的瞬态过程，直到结果满意，截图并记录参数。
- ④ 实验结束后，关闭所有执行器电源，关闭控制器电源，最后关闭装置总电源；整理好接线，电脑关机；
- ⑤ 采样时间可调节（选做）；
- ⑥ PID 算法的改进（选做）；
- ⑦ 自行设计 HMI 界面使其更加合理和美观（选做）。

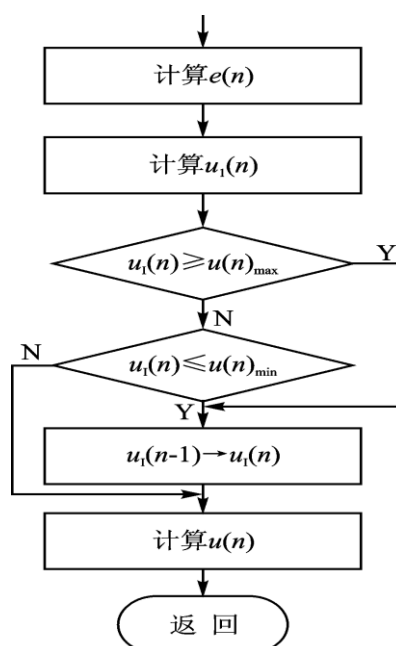
前面的实验采用数字 PID 控制算法实现液位控制，进一步我们可以对 PID 控制算法作些改进，从而使控制效果更加完善。常见的 PID 算法改进有积分项的改进、微分项的改进、时间最优 PID 控制、带死区的 PID 控制算法等。

a、积分项的改进

在 PID 控制中，积分的作用是消除残差，为了提高控制性能，对积分项可采取以下一些措施。

- 抗积分饱和

积分作用虽能消除控制系统的静差，但它也有一个副作用，即会引起积分饱和。在偏差始终存在的情况下，造成积分过量。当偏差方向改变后，需经过一段时间后，输出 $u(n)$ 才脱离饱和区。这样就造成调节滞后，使系统出现明显的超调，恶化调节品质。这种由积分项引起的过积分作用称为积分饱和现象。克服积分饱和的方法之一为积分限幅法，积分限幅法的基本思想是当积分项输出达到输出限幅值时，即停止积分项的计算，这时积分项的输出取上一时刻的积分值，其算法流程如图所示。



- 积分分离法

在普通 PID 控制中，引入积分环节的目的，主要是为了消除静差，提高控制精度。但是在启动、结束或大幅度增减设定时，短时间内系统输出有很大的偏差，以及系统有惯性和滞后，故在积分项的作用下，往往会产生较大的超调和长时间的波动。特别对于温度、成分等变化缓慢的过程，这一现象更严重。为了克服这一问题，引入了积分分离的概念。

积分分离法的基本思想是在偏差大时不进行积分，仅当偏差的绝对值小于一预定的门限值 ϵ 时才进行积分累积。这样既防止了偏差大时有过大的控制量，也避免了过积分现象。

积分分离阈值 ε 应根据具体对象及控制要求确定。若 ε 值过大，达不到积分分离的作用，若 ε 值过小，一旦被控量无法跳出各积分分离区，只进行 PD 控制，将会出现残差。

- 变速积分法

变速积分法的基本思想是根据偏差的大小改变积分速度，在偏差较大时积分慢一些，而在偏差较小时积分快一些，以尽快消除静差。

即用 $e'(n)$ 代替积分项中的 $e(n)$ ↵

$$e'(n) = f(|e(n)|)e(n) \quad \leftarrow$$

$$f(|e(n)|) = \begin{cases} \frac{A - |e(n)|}{A} & |e(n)| < A \\ 0 & |e(n)| > A \end{cases} \quad \leftarrow$$

变速积分法与积分分离方法很类似，积分分离对积分项采取“开关”控制；而变速积分则是根据误差的大小改变积分项速度，属线性控制，调节品质更高。

b、微分项的改进

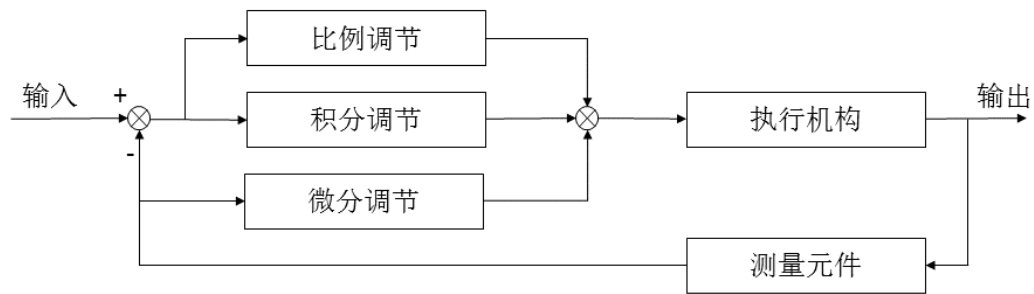
- 不完全微分 PID 控制算法

标准的 PID 控制算式，对具有高频扰动的生产过程，微分作用响应过于灵敏，容易引起控制过程振荡，降低调节品质。尤其是计算机对每个控制回路输出时间是短暂的，而驱动执行器动作又需要一定时间，如果输出较大，在短暂时间内执行器达不到应有的相应开度，会使输出失真。为了克服这一缺点，同时又要使微分作用有效，可以在 PID 控制输出串联一阶惯性环节，这就组成了不完全微分 PID 控制器。

- 微分先行 PID 控制算式

在某些给定值频繁且大幅变化的场合，微分项常常会引起系统的振荡。为了适应这种给定值频繁变化的场合，如超调量过大，调节阀动作剧烈，可采用如图所示的微分先行 PID 控制方案。它和标准 PID 控制方案的不同之处在于，只对被控量 $y(t)$ 微分，不对偏差 $e(t)$ 微分，

也就是说对给定值 $r(t)$ 无微分作用。



● 时间最优 PID 控制

使系统从一个初始状态转到另一个状态所经历的过渡时间最短, 这种类型的最优切换系统, 称为开关控制(Bang-Bang 控制)系统。

工作过程分成两部分：

1.先应用开关控制（Bang-Bang 控制，读作“棒棒控制”）让系统在最短过渡时间内从一个初始状态转到另一个差不多接近目标的状态；这个接近的程度当然是自己设定。

2 再应用 PID 算法来保证线性控制段内的定位精度。

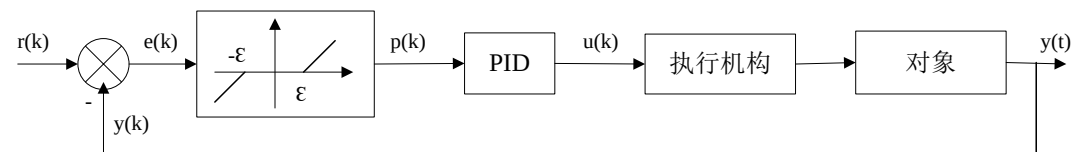
举个例子：

设计一个恒温控制器，假设目标温度是 300 度

前期全速加热，在达到 290 度时，采用 PID 控制慢速加热，保证系统最终在 300 度上下浮动。

c、带死区的 PID 控制算法

在计算机控制系统中，某些系统为了避免控制动作过于频繁，以消除由于频繁动作所引起的振荡，有时采用所谓带有死区的 PID 控制系统，如图所示：



$$p(k) = \begin{cases} e(k), & \text{当 } |r(k) - y(k)| = |e(k)| > \varepsilon \\ 0, & \text{当 } |r(k) - y(k)| = |e(k)| \leq \varepsilon \end{cases}$$

在图中，死区 ε 是一个可调参数，其具体数值可根据实际控制对象由实验确定。

ε 值太小，使调节过于频繁，达不到稳定被调节对象的目的；

ε 值太大，则系统将产生很大的滞后；

$\varepsilon=0$ ，即为常规 PID 控制。

6. 实验报告要求及评分细则（百分比为该项目在实验报告分数的占比，占比越高内容越重要）

1. 按常规实验报告格式，简述实验目的、内容，基本内容。（5%）
2. 简述程序结构，设计方案（30%）。截图打印出 PID 程序设计（10%）；
3. 显示控制曲线截图（5%），结合实验现象和数据结果总结 PID 控制规律及参数对系统特性影响的规律（20%）；
4. 实验总结（收获，感想，建议等）（20%）；
5. 选做内容（10%）。